

Actividad | 2 | PERT Método de gestión

Ingeniería de Software II

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo García

ALUMNO: Abel Arreola Flores

FECHA: 18/06/2026

Desarrollo

PERT

Este proyecto utiliza el método PERT para planificar y controlar el desarrollo de un sistema de gestión de inventario, con base en los módulos solicitados, el equipo disponible, el tiempo de entrega y el presupuesto asignado. Su finalidad es asegurar una organización eficiente del trabajo y una estimación realista de la ejecución del proyecto.

Figura 1 Estimación de escenarios de tiempo para las actividades del proyecto

	Actividad	Estimación de Tiempo (semanas)			Actividad predecesora inmediata
		Optimista(To)	Mas Probable(Tm)	Pesimista(TP)	
A	Levantamiento de requerimientos	0.5	1	2.5	—
B	Definición del alcance del proyecto	0.5	1	1.5	A
C	Diseño de la solución	0.5	1	2.5	B
D	Diseño de base de datos	0.5	1.5	3.5	C
E	Desarrollo: Ingreso de productos	1	2	4	D
F	Desarrollo: Seguimiento de stock	0.5	1	2.5	D
G	Desarrollo: Alertas de reposición	0.5	1	1.5	E
H	Desarrollo: Alta de proveedores	0.5	1	2.5	F
I	Desarrollo: Compra de productos	1	1.5	3.5	G, H
J	Desarrollo: Reportes	1	2	4.5	I
K	Pruebas integrales	0.5	1	2.5	J
L	Implantación y entrega final	0.5	0.5	1.5	K

Nota. Matriz con los tiempos optimista (\$T_o\$), más probable (\$T_m\$) y pesimista (\$T_p\$) definidos para los 12 módulos del software de inventarios.

Figura 2 *Cálculo de tiempos esperados y varianzas individuales*

Actividad	Tiempo esperado (Te)	Actividad predecesora inmediata	Varianza
Levantamiento de requerimientos	1.17	—	0.111
Definición del alcance del proyecto	1.00	A	0.028
Diseño de la solución	1.17	B	0.111
Diseño de base de datos	1.67	C	0.250
Desarrollo: Ingreso de productos	2.17	D	0.250
Desarrollo: Seguimiento de stock	1.17	D	0.111
Desarrollo: Alertas de reposición	1.00	E	0.028
Desarrollo: Alta de proveedores	1.17	F	0.111
Desarrollo: Compra de productos	1.75	G, H	0.174
Desarrollo: Reportes	2.25	I	0.340
Pruebas integrales	1.17	J	0.111
Implantación y entrega final	0.67	K	0.028

Nota. Columnas automatizadas en Excel para determinar la duración media estimada y el nivel de riesgo estadístico de cada tarea del cronograma.

Figura 3 *Identificación y comparación de rutas del proyecto*

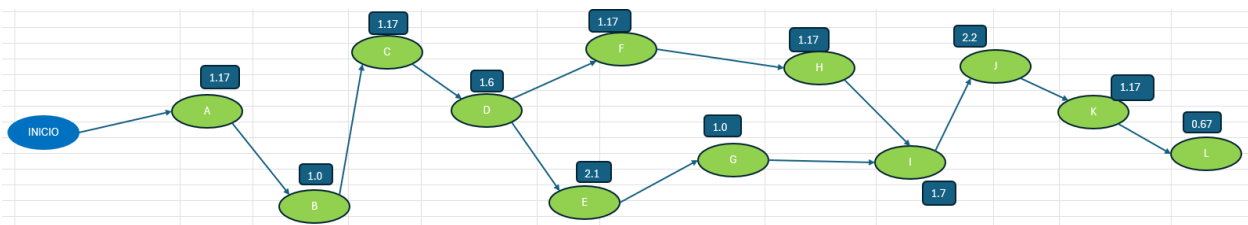
Rutas	Semanas
A, B, C, D, E, G, I, J, K, L	14.00
A, B, C, D, F, H, I, J, K, L	13.17

Nota. Sumatoria de los tiempos de los dos caminos posibles en el flujo; se resalta en amarillo la Ruta 1 por ser la ruta crítica con 14 semanas de duración.

Figura 4 Resultados del análisis de probabilidad y distribución normal

Suma de varianzas RC	1.431
Desviacion estandar	1.196
Tiempo solicitado (x)	8
Tiempo esperado (M)	14.00
Valor Z	-5.016
Probabilidad	0%

Nota. Datos estadísticos finales donde el valor Z de -5.016 determina una probabilidad del 0% de terminar el proyecto en el plazo de 8 semanas solicitado.

Figura 5 Modelado de la red de actividades del proyecto

Nota. Diagrama visual de nodos y flechas que representa la secuencia de desarrollo PERT, las bifurcaciones y los tiempos esperados de cada actividad.